KISI KISI UJIAN TENGAH SEMESTER MATA KULIAH ANSI

MATA KULIAH : Analisis dan Desain Sistem Informasi (ANSI) S1 Informatika
SEMESTER : 2
Jenis : Teori tertulis
Waktu : 75 Menit
Sifat : Close book and Close HP

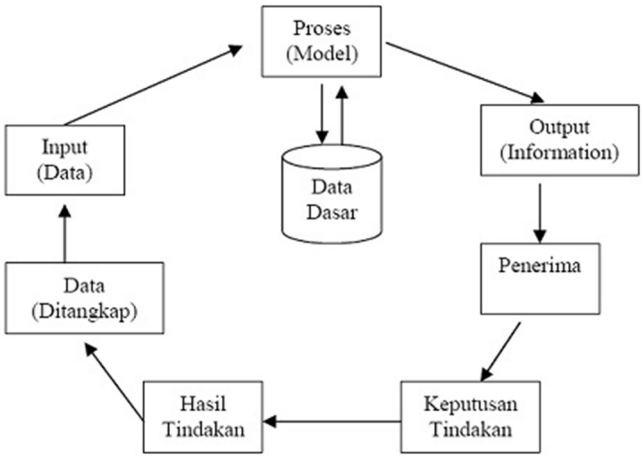
1. Jelaskan definisi sistem
2. Jelaskan definisi Informasi
3. Sebutkan dan jelaskan komponen sistem informasi
4. Sebutkan dan jelaskan kualitas informasi yang baik
5. Gambarkan siklus sistem informasi
6. Sebutkan Alat bantu perancangan sistem informasi, dibutuhkan beberapa alat bantu perancangan
7. Jelaskan tentang Context Diagram dan Data Flow Diagram (DFD)
8. Gambarkan simbol-simbol Context Diagram dan DFD beserta penjelasannya
9. Sebutkan dan jelaskan tahapan pembuatan DFD
10. Bolehkan menghubungkan external entity ke external entity secara langsung.
11. Jelaskan definisi ERD (Entity Relationship Diagram)
12. Jelaskan Komponen komponen dalam ERD dan gambarkan masing masing symbolnya
13. Jelaskan dan gambarkan rasio kardinalitas : a. One to one, b. One to many , c. Many to many
14. Jelaskan Normalisasi
15. Tujuan dari normalisasi
16. Jelaskan Definisi UML
17. Sebutkan minimal 6 diagram UML yang digunakan dalam perancangan SI
18. Jelaskan tentang Use diagram dan gambarkan symbol-simbolnya
19. Sebutkan macam2 metode pengembangan system informasi
20. Jelaskan metode Prototyping, apa kelebihan dan kekuranganya

Jawaban

1. Sistem adalah kumpulan dari elemen- elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu
2. Informasi data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya
3. Komponen sistem informasi :

a) Blok Masukan
b) Blok Model
c) Blok Keluaran
d) Blok Teknologi
e) Blok Basis Data
f) Blok Kendali

4. kualitas informasi yang baik:
   a) Akurat
      informasi yang akurat adalah informasi yang benar, dapat dipercaya, dan mencerminkan realitas tanpa kesalahan atau bias
   b) Tepat pada waktunya
      Informasi yang tepat waktu adalah informasi yang tersedia pada saat dibutuhkan sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan yang efektif dan efisien.
   c) Relevan (bermanfaat)
      Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah atau keputusan yang sedang dihadapi oleh pengguna.
5. Siklus sistem informasi
6. Alat bantu perancangan sistem informasi



   a) Alat bantu perancangan sistem
   b) Alat bantu perancangan logika program
   c) Alat bantu perancangan database

7. Context Diagram adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat didalam suatu organisasi yang memperlihatkan batasan (boundary) sistem

8. simbol-simbol Context Diagram dan DFD

Keterangan	DeMarco and Yourdan Simbol	Gane and Sarson Simbol
Entitas Luar		
Proses		
Aliran data (data flow)		
Simpan data		

9. Tahapan pembuatan dfd

1. Buat Context Diagram (Top Level Diagram)
   Tujuan: Menyajikan sistem secara keseluruhan sebagai satu proses tunggal.
2. Buat Diagram Level 0
   Memecah proses tunggal dalam Context Diagram menjadi beberapa proses utama yang lebih rinci
3. Buat Diagram Level 1 (Diagram Detail)
   Rincian lebih lanjut dari salah satu proses utama dalam Diagram Level 0.

10. menghubungkan external entity ke external entity secara langsung tidak diperbolehkan

11. ERD (Entity Relationship Diagram) adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukan relasi antar objek atau entitas beserta atributatributnya secara detail.

12. Komponen erd:

a) Entitas Adalah obyek di dunia nyata yang dapat dibedakandengan obyek lainnya. Symbol perseghi panjang
b) Atribut Adalah ciri atau karakteristik yang bermakna untukmendeskripsikan entitas. Symbol linkaran lonjong
c) Relasi Adalah hubungan antara suatu himpunan entitas dengan himpunan entitas lainnya. Symbol belah ketupat

13. **One-to-One**: Setiap entitas di satu set berhubungan dengan tepat satu entitas di set lain.

One-to-Many: Setiap entitas di satu set dapat berhubungan dengan banyak entitas di set lain, tetapi setiap entitas di set lain hanya terkait dengan satu entitas di set pertama.

Many-to-Many: Banyak entitas di satu set dapat berhubungan dengan banyak entitas di set lain.

14. Normalisasi adalah proses desain basis data yang bertujuan untuk mengorganisir tabel dan atribut dalam basis data relasional agar memenuhi persyaratan normalisasi tertentu

15. Tujuan normalisasi adalah:

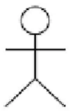
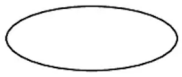
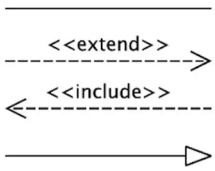
a) untuk mengurangi redundansi data
b) meningkatkan integritas data,
c) dan menghindari anomali penyimpanan.

16. UML, atau Unified Modeling Language, adalah bahasa visual standar yang digunakan untuk mendokumentasikan, merancang, dan memodelkan sistem perangkat lunak.

17. 6 Diagram uml yang digunakan dalam perancangan

a) Diagram Kelas
b) Diagram Objek
c) Diagram Use case
d) Diagram aktifitas
e) Diagram sekuens
f) Diagram kolaborasi
g) Diargram komponen

18. Diagram Use Case adalah salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna luar) dengan sistem.

Symbol	Reference Name
	Actor
	Use case
	Relationship

19. macam2 metode pengembangan system informasi:
    a) Waterfall model
    b) Prototyping
    c) Agile model
    d) Scrum

20. Metode prototyping adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana prototipe sistem dibangun, diuji, dan direvisi berulang kali berdasarkan umpan balik pengguna.

a) Kelebihan Metode Prototyping:
    i. Memungkinkan umpan balik pengguna awal.
    ii. Mengurangi risiko kesalahan desain atau interpretasi kebutuhan..
    iii. Memungkinkan pengembangan sistem yang cepat.

b) Kekurangan Metode Prototyping:
   i. Memerlukan biaya dan waktu tambahan.
   ii. Tidak selalu mudah disesuaikan menjadi solusi penuH
   iii. Bergantung pada ketersediaan dan partisipasi aktif pengguna.